114 學年度第 2 學期 靜力學 期中模擬考題

班級：四智一丙　學號：_____　姓名：_____

考試日期：2026 年 4 月 24 日　作答時間：90 分鐘　**滿分：100 分**

作答須知

1. 計算題需列出自由體圖、平衡方程式、推導過程；僅寫答案不給分。
2. 角度答案取至小數點後第二位，力量答案取至小數點後一位（或三位有效數字）。
3. 除另有註明外，重力加速度 $g = 9.81\ m/s^2$。
4. 可使用計算機；禁止使用具通訊功能之裝置。
5. 可攜帶一張 A4 大小的小抄，正反面，手寫，不能以 影印、貼上等其他方式準備

第一部分 基礎題（20 分；每題 10 分）

第 1 題（10 分）【第二章 力向量・平行四邊形與直角分量】

兩力同時作用於一鉤環之中心 O：F_1 大小為 500 N，沿 x 軸正向；F_2 大小為 800 N，位於 xy 平面內，與 x 軸正向按逆時針方向夾角 60°。試求：

(a) 合力 $F_R = F_1 + F_2$ 之大小 $|F_R|$。（5 分）

(b) 合力 F_R 與 x 軸正向之夾角 θ（以度為單位）。（5 分）

第 2 題（10 分）【第三章 二維質點平衡】

一重物 W = 1000 N 懸掛於接點 O 處，O 點由兩條輕繩支撐至天花板：

- 繩 OA 由 O 指向左上方，與水平線夾角 30°；
- 繩 OB 由 O 指向右上方，與水平線夾角 60°。

繩重忽略，繩為柔性不可延伸。試求兩繩之張力 T_{OA} 與 T_{OB}。（每小項 5 分）

第二部分 中等題（30 分；每題 15 分）

第 3 題（15 分）【第二章 笛卡兒向量・內積與投影】

兩力以笛卡兒向量形式表示如下：

$$F_1 = \{300\,i + 400\,j - 200\,k\}\ N \quad 、F_2 = \{200\,i - 100\,j + 300\,k\}\ N$$

(a) 合力 $F_R = F_1 + F_2$ 之笛卡兒向量形式及其大小。（5 分）

(b) F_1 與 F_2 間之夾角 θ（5 分）

(c) F_1 在 F_2 方向上之純量投影分量（5 分）

第 4 題（15 分）【第三章 含彈簧之二維質點平衡】

一質量 50 kg 箱子以一條繩索 OA 與一條彈簧 OB 懸吊於接點 O 處，O 點處於平衡狀態：

- 繩 OA 由 O 向左上方延伸，繩與水平方向夾角 60°；
- 彈簧 OB 由 O 向右上方延伸，彈簧軸線與水平方向夾角 30°。

彈簧彈性常數 k = 800 N/m，自然長度 $\ell_0 = 0.30$ m。取 $g = 9.81\ m/s^2$。試求：

(a) 繩索 OA 之張力 T。（7 分）

(b) 彈簧 OB 之伸長量 s 與此時彈簧之總長度 ℓ。（8 分）

第三部分

第 5 題（15 分）【第二章 三維位置向量・沿作用線之力・投影】

一力 F 大小為 600 N，沿由 A 指向 B 的方向作用，其中 A(2, 3, 0) m、B(5, −1, 4) m。另一直線 CD 之端點分別為 C(0, 0, 0) m 與 D(3, 4, 0) m。試求：

(a) 力 F 以笛卡兒向量形式表示 $F = F_x i + F_y j + F_z k$ (單位：N)。（5 分）

(b) 力 F 之三個方向餘弦角 α、β、γ（對 x、y、z 軸）。（5 分）

(c) 力 F 沿 CD 方向之純量投影分量（含正負號）。（5 分）

第 6 題（15 分）【第三章 多繩二維質點平衡】

接點 O 處施有向下之垂直已知載荷 W = 600 N，O 由兩條繩索與一水平拉力同時作用而維持平衡：

- 繩 OA 由 O 指向左上方，與水平方向夾角 30°；
- 繩 OB 由 O 指向右上方，與水平方向夾角 45°；
- 另有一水平外力 F = 200 N 施於 O 點，方向沿 +x 軸（向右）。

試求繩 OA 之張力 T_A 與繩 OB 之張力 T_B。（每繩 7.5 分）

第 7 題（20 分）【第二章 + 第三章 綜合・三維質點平衡】

一質量 100 kg 之貨箱由一條垂直繩索掛於鉤點 O 之正下方。鉤點 O 位於空間座標原點 (0, 0, 0) m；O 點由三條纜繩 OA、OB、OC 支撐至天花板上的固定錨點：

A(2, 0, 3) m

B(−2, −3, 3) m

C(−2, 3, 3) m

取 z 軸為鉛垂向上，$g = 9.81\ m/s^2$。纜繩僅能承受張力，自重忽略。試求：

(a) 由貨箱垂直繩索施於 O 點之作用力（大小與方向，以笛卡兒向量形式表示（3 分）

(b) 三條纜繩 OA、OB、OC 之單位向量（由 O 指向錨點）。（6 分）

(c) 建立平衡方程組並解出三條纜繩之張力 T_{OA}、T_{OB}、T_{OC}。（11 分）